

		
Fecha de Vigencia: Marzo 2021	Luppi F. - Responsable SSA	Muratore E. - Gerente
COPIA CONTROLADA		
Revisión 05 - Hoja 1 de 10		
	Confeccionó	Revisó y Aprobó

PO 03

Procedimiento Operativo BACHEO CON PRODUCTOS QUÍMICOS EN POZOS E INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN

HISTORIAL DE REVISIONES

Un historial de revisiones se genera para asentar según requisito normativo los cambios efectuados en la documentación. Cada modificación realizada debe ser aprobada por la autoridad que se designe.

REVISIÓN	FECHA	RESUMEN DE LA REVISIÓN	REVISIONADO POR	APROBADO POR
01	Diciembre 2014	Se cambió la codificación	Natalia Vittone	Jorge Pelaiz
02	Agosto 2019	Se agregó limpieza de bombas con agua	Bustamante Luppi	Pelaiz J.
03	Septiembre 2019	Se agregó medición de presión en electro sumergible	Bustamante Luppi	Pelaiz J.
04	Febrero 2021	Modificación de título operacional	Barrionuevo Carlos	Muratore E.
05	Febrero 2021	Se agrega Pasos en Bach de productos en salida de Oleoductos	Barrionuevo Carlos	Muratore E.

Procedimiento Operativo PO 03			Bacheo con Productos químicos en pozos e Instalaciones de Producción	
Confeccionó	Resp. SSA	Marzo 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Marzo 21	Rev. 05	Hoja 3 de 10

4. TODOS LOS BACHEOS QUE SUPEREN LA 50 KG DE PRESION NO SERAN REALIZADOS, DANDO AVISO AL SUPEVISOR DE VERMAZ.

5. Registros o documentos relacionados

- PLAN DE CONTINGENCIA DyRPQ
- PO.14 Tareas en presencia de sulfhídrico (SH₂)
- PO.13 Respuesta ante contingencias DyRPQ

6. Consideraciones de Limpieza de Bombas

Una vez finalizada la tarea de reposición y/o Bach de Producto químico , el operador coloca la manguera de succión en el contenedor de agua que posee el camión y la manguera de impulsión dentro de un contenedor vacío compatible con agua. El operador deberá realizar un trasvase entre 30 a 50 litros de agua y para que la limpieza de la bomba, manifold y mangueras sea efectiva.

En caso que el químico que se repuso no sea compatible y/o soluble en agua, se repite el mismo procedimiento y se coloca en otro contenedor aparte.

Se deberá verificar la operación a fin de evitar el deterioro de los elementos y equipos como así también evitar la no compatibilidad de productos en futuras reposiciones.

NOTA: en época invernal se deberá agregar al contenedor de agua del camión, cada 1000 litros, un 10% de inhibidor de hidrato a fin de evitar el congelamiento de los mismos.

En caso de derrame durante esta maniobra se deberá activar el procedimiento ante derrame y rol de contingencia correspondiente.

7. PROCESO

7.1 EQUIPO INVOLUCRADO: Camión con productos químicos (contenedores y/o tambores), y agua de produccion.

Se deberá chequear el equipo antes de dirigirse al lugar donde se realizaran las operaciones, verificando que el camión se encuentre en óptimo estado de uso y funcionamiento.

Se elaborara un check list total del vehículo diariamente dejando registro del mismo.

Verificar que se encuentren en condiciones para su uso los siguientes elementos: conexión para la vinculación de puesta a tierra, lavaojos (sachet solucion fisiologica), eslingas anti latigo, herramientas en buen estado, equipo para medir presion en pozo (camiones de BES) , mascarar con filtros para gases y vapores orgánicos, extintores PQS de 10 kg, conos reflectivos, y demás elementos de seguridad.

Realizar la PRP correspondiente según la tarea a realizar

Conexiones de bomba sin perdidas , manómetros en perfecto estado.

Certificados de valvula de seguridad y certificados de mangueras de alta.

Procedimiento Operativo PO 03			Bacheo con Productos químicos en pozos e Instalaciones de Producción	
Confeccionó	Resp. SSA	Marzo 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Marzo 21	Rev. 05	Hoja 4 de 10

7.2 ENTRADA Y ESTACIONAMIENTO DE CAMION EN LOCACION

- Verificar que el vehículo cuente con arrestallamas antes del ingreso a la locación.
- Verificar el entorno a posicionar el camión, prestar especial atención a instalaciones que se encuentren en la zona.
- Ubicar el camión perpendicular al viento con respecto al lugar de trabajo.
- En pozos de gas, estacionar a 8 metros como mínimo de boca de pozo para inyectar el producto químico.
- En pozos de petróleo o inyectores la distancia mínima de estacionamiento será de 5 mts.
- Una vez posicionado, se colocará el freno de mano.
- Establecer puntos de reunión, teniendo en cuenta la dirección del viento y zonas de mayor altura lindantes.
- En todos los lugares donde se realicen cualquier tipo de tareas con producto químico, se debe colocar adecuadamente la puesta a tierra del camión. Antes de retirarse de la base de operaciones, asegurarse que la misma esté en condiciones y dentro del camión.
- Nota: en caso de emergencia dirigirse al punto de reunion estabelcido.

7.3 BACHEO CON PRODUCTOS QUIMICOS - PAUTAS GENERALES .

- 7.3.1 Uso de elementos de protección personal requeridos para la tarea: detector de Sulfhídrico, guantes de nitrilo vinilo, antiparras, mameluco antiácido, mameluco ignifugo, casco, botas de seguridad con punta de acero, mascararas con filtros para vapores y gases orgánicos.
- 7.3.2 Chequear la presión del pozo antes de comenzar la tarea con kit de medición de presión.
(Este punto es contemplado para los camiones que realicen bacheos con Acido)
- 7.3.3 Si el pozo se encuentra con presión se hara el trabajo siempre y cuando no supere los 50kg.
- 7.3.4 Evitar la exposición innecesaria a sustancias químicas, teniendo en cuenta: usar la máscara con filtros para gases y vapores orgánicos, la posición del viento respecto a la ubicación del químico y reduciendo los tiempos de exposición y aumentando las distancias del operario al químico.
- 7.3.5 En todos los casos se debe señailzar el area con conos reflectivos una distancia minima de 10 metros del lugar de trabajo.

Procedimiento Operativo PO 03			Bacheo con Productos químicos en pozos e Instalaciones de Producción	
Confeccionó	Resp. SSA	Marzo 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Marzo 21	Rev. 05	Hoja 5 de 10

- 7.3.6 Contar con 2 extintores de 10 Kg. en el área, ubicarlos en cercanías del lugar en donde se va a realizar el bacheo. Verificar que los mismos se encuentren en condiciones aptas para su uso.
- 7.3.7 Contar con solución lavaojos en óptimo estado para su uso.
- 7.3.8 Antes de iniciar la operación, verificar que no haya ningún tipo de pérdidas en el sistema.
- 7.3.9 El ascenso y descenso de los camiones debe realizarse de manera frontal a estos (de cara al camión), y utilizar las agarraderas con ambas manos.
- 7.3.10 Vincular la puesta a tierra del camión, a la instalación a la puesta a tierra del pozo.
- 7.3.11 En el caso que se active la alarma del detector de sulfhídrico, el operador deberá retirarse del lugar inmediatamente al punto de reunión teniendo en cuenta en todo momento la dirección del viento y dar aviso al Supervisor de la empresa y del cliente.
- 7.3.12 Realizar el armado de líneas hasta la boca de pozo. Colocar eslingas anti latigo en los acoples. Verificar el estado de empaquetaduras y acoples.
- 7.3.13 En caso de existir alguna pérdida, deberá despresurizar el sistema antes de repararlo. Esta totalmente prohibido realizar cualquier tipo de ajuste mientras el sistema este presurizado.(En este punto solo se realizaran los ajustes en instalaciones del camión , caso que sea en instalaciones de PAE se dará aviso al supervisor)
- 7.3.14 Verificar que la carga sea acomodada correctamente para que este estabilizada la caja del camión y poder moverse en la caja de carga de forma segura y cómoda

7.4 BACH DE PRODUCTO POR ENTRE COLUMNAS

- 7.4.1 Verificar el buen estado de la manguera y de los acoples correspondientes (rápido y/o de golpe).
- 7.4.2 Chequear la presión del pozo antes de comenzar la tarea con kit de medición de presión.
(Este punto es contemplado para los camiones que realicen bacheos con Ácido y encapsulados)

Procedimiento Operativo PO 03			Bacheo con Productos químicos en pozos e Instalaciones de Producción	
Confeccionó	Resp. SSA	Marzo 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Marzo 21	Rev. 05	Hoja 6 de 10

7.4.3 Si el pozo se encuentra con presión se hará el trabajo siempre y cuando no supere los 50kg.

7.4.4 Verificar que la válvula de entre columnas se encuentre cerrada.

7.4.5 Conectar la manguera de impulsión con su respectiva válvula de retención a la válvula de entre columna del pozo y verificar la correcta colocación de la eslinga anti latigo.

7.4.6 Encastrar bomba.

7.4.7 Abrir válvula de extremo de línea.

7.4.8 Abrir válvula de entre columna.

7.4.9 Abrir válvula de alimentación a la bomba de succión.

7.4.10 Poner en marcha la bomba para inyectar el producto al pozo.

7.4.11 Bombear productos químicos según el programa establecido.
(Verificar presiones máximas de bomba e instalación)

7.4.12 Detener bomba de inyección y cerrar válvula de alimentación.

7.4.13 Cerrar válvula de entrecolumna del pozo.

7.4.14 Cerrar válvula de extremo de línea y desconectar de la entrecolumna del pozo.

7.4.15 Desencastrar bomba.

7.4.16 Desarmar línea, controlar y evitar derrame de producto químico

7.5 BACH DE PRODUCTO POR DIRECTA

7.5.1 Verificar el buen estado de la manguera y de los acoples correspondientes (rápido y/o de golpe)

7.5.2 Controlar cierre de válvula de la boca de pozo correspondiente.

7.5.3 Chequear la presión del pozo antes de comenzar la tarea con kit de medición de presión. (Este punto es contemplado para los camiones que realicen bacheos con Ácido y encapsulados)

Procedimiento Operativo PO 03			Bacheo con Productos químicos en pozos e Instalaciones de Producción	
Confeccionó	Resp. SSA	Marzo 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Marzo 21	Rev. 05	Hoja 7 de 10

7.5.4 Si el pozo se encuentra con presión se hará el trabajo siempre y cuando no supere los 50kg.

7.5.5 Conectar la manguera de impulsión con su respectiva válvula de retención a la válvula de del pozo y verificar la correcta colocación de la eslinga anti látigo

7.5.6 Encastrar bomba.

7.5.7 Realizar la apertura del pozo.

7.5.8 Bombear productos químicos según el programa establecido. (Verificar presiones máximas de bombas e instalación)

7.5.9 Realizar barrido de líquido en línea con agua Asegurándose de vaciar el sobrante de la misma.

7.5.10 Finalizar el bacheo, cerrar válvula de boca de pozo, despresurizar líneas del camión.

7.5.11 Desencastrar bomba.

7.5.12 Desarmar línea, controlar y evitar derrame de producto químico.

7.6 BACHEO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ENCAPSULADOS EN POZOS CON SISTEMA DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE (BES).

7.6.1 Verificar el buen estado de la manguera y de los acoples correspondientes (rápido y/o de goma)

7.6.2 Antes de inyectar el producto químico, se debe agitar suavemente el contenido del tambor hasta lograr una mezcla uniforme entre las capsulas y la salmuera.

7.6.3 Verificar que el pozo se encuentre parado (cerrado) y despresurizado se trabaja con 0 presión. El mismo se controlará con el kit para medir presión que tiene el operario.

7.6.4 Verificar el buen estado de la instalación.

7.6.5 Verificar que la válvula de puente recirculado se encuentre operativo.

Procedimiento Operativo PO 03			Bacheo con Productos químicos en pozos e Instalaciones de Producción	
Confeccionó	Resp. SSA	Marzo 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Marzo 21	Rev. 05	Hoja 8 de 10

7.6.6 Conectar la manguera de impulsión con su respectiva valvula ,a la válvula de entre columna del pozo y verificar la correcta colocacion de la eslinga anti latigo.
(Verificar que le pozo este despresurizado , el mismo tiene que estar identificado por el supervisor de PAE.)

7.6.7 Abrir válvula de puente recirculado. Verificar siempre la presion.

7.6.8 Desplazar Agua de formación para humectar la entre columna del pozo.

7.6.9 Iniciar la inyección del químico.

7.6.10 Una vez finalizada la inyección del químico, desplazar con agua de formación.

7.6.11 Desarmar línea, controlar y evitar derrame de producto quimico

7.6.12 Cerrar válvula de puente recirculado.

7.7 BACH DE PRODUCTO EN SALIDA OLEODUCTOS

7.7.1 Controlar cierre de válvula de la instalacion correspondiente.

7.7.2 Chequear presion de la instalacion.

7.7.3 Chequear si existen pérdidas o alguna anomalía, de existir las mismas interrumpir la operación y corregir el problema previa despresurización.

7.7.4 Realizar la apertura de Valvula

7.7.5 Bombear productos químicos según el programa establecido.

7.7.6 Mantenerse a una distancia mínima de 2.5 metros de la línea de inyección.

7.7.7 Finalizar el bacheo, cerrar válvula de instalacion, despresurizar líneas del camión.

7.7.8 Realizar barrido de líquido en línea. Asegurándose de vaciar el sobrante de la misma.

7.7.9 Desarmar línea, controlar y evitar derrame de producto quimico.

Procedimiento Operativo PO 03			Bacheo con Productos químicos en pozos e Instalaciones de Producción	
Confeccionó	Resp. SSA	Marzo 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Marzo 21	Rev. 05	Hoja 9 de 10

7.7.10 Coordinar con producción para que se encuentre presente personal PAE en dicha maniobra, aguardar hasta que estén presentes. En caso de falta de tapon en la instalación avisar a Supervisor Vermaz para que este avise vía email.

7.8 FIN DEL BACHEO FIN DEL BACHEO

- 7.8.1 Verificar que la instalación quede normalizada.
- 7.8.2 Recoger y clasificar correctamente los residuos que pudiesen haber sido generados, con el fin de darle la disposición adecuada, teniendo en cuenta los procedimientos del cliente.
- 7.8.3 Realizar una inspección visual de la zona donde se realizó el bacheo (terreno e instalaciones), para asegurarse que la zona quede en buen estado de orden y limpieza.
- 7.8.4 Informar la finalización de la maniobra, en el caso de que se haya realizado en un área clasificada.
- 7.8.5 Retirar conos reflectivos y elementos que se utilizaron para la señalización del área de trabajo.
- 7.8.6 Retirarse del lugar respetando las normas de seguridad y medio ambiente del cliente.

7.9 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR.

- 7.9.1 Elementos de protección personal obligatorios: mameluco antiácido, protección respiratoria completa, casco de seguridad, guantes de nitrilo y Vaqueta adecuados a la tarea y calzado de seguridad correspondiente.
- 7.9.2 Herramientas manuales varias. (Estilson, masa, conexiones de 1" y 2")
- 7.9.3 Detector de sulfhídrico personal.
- 7.9.4 Camión con producto químico (contenedores y tambores).
- 7.9.5 Bomba de alta para bacheo y baja presión.
- 7.9.6 Mangueras de impulsión y succión.

Procedimiento Operativo PO 03			Bacheo con Productos químicos en pozos e Instalaciones de Producción	
Confeccionó	Resp. SSA	Marzo 21		
Revisó y Aprobó	Gerente	Marzo 21	Rev. 05	Hoja 10 de 10

7.9.7 Conos reflectivos.

7.9.8 Extintores de 10 Kg.

7.9.9 Manometro.

8.Limpieza de bomba

Una vez finalizada la tarea de reposición y/o Bacheo de producto químico , el operador coloca la manguera de succión en el contenedor de agua que posee el camión y la manguera de impulsión dentro de un contenedor vacío compatible con agua. El operardor debera realziar un trasvase entre 30 a 50 litros de agua y para que la limpieza de la bomba, manifold y mangueras sea efectiva.

En caso que el químico que se repuso no sea compatible y/o soluble en agua, se repite el mismo procedimiento y se coloca en otro contenedor aparte.

Se debera verificar la operación a fin de evitar el deterioro de los elementos y equipos como asi tambien evitar la no compatibilidad de productos en futuras reposiciones.

NOTA: en epoca inveral se debera agregar al contenedor de agua del camion cada 1000 litros un 10% de inhibidor de hidrato a fin de evitar el congelamiento de los mismos.

En caso de derrame durante esta maniobra se debera activar el procedimiento ante derrame y rol de contingencia correspondiente.